# 연습 문제 1.

17.5.13.180/28 일 때

① 10진수 서브넷 마스크

② 네트워크 주소

③ 브로드캐스트 주소

④ 17.7.13.180은 해당 네트워크에 몇 번째 PC인가?

① 17.5.13.180/28의 10진수 형태의 서브넷 마스크

1111 1111. 1111 1111. 1111 1111.**1111** 0000

↓

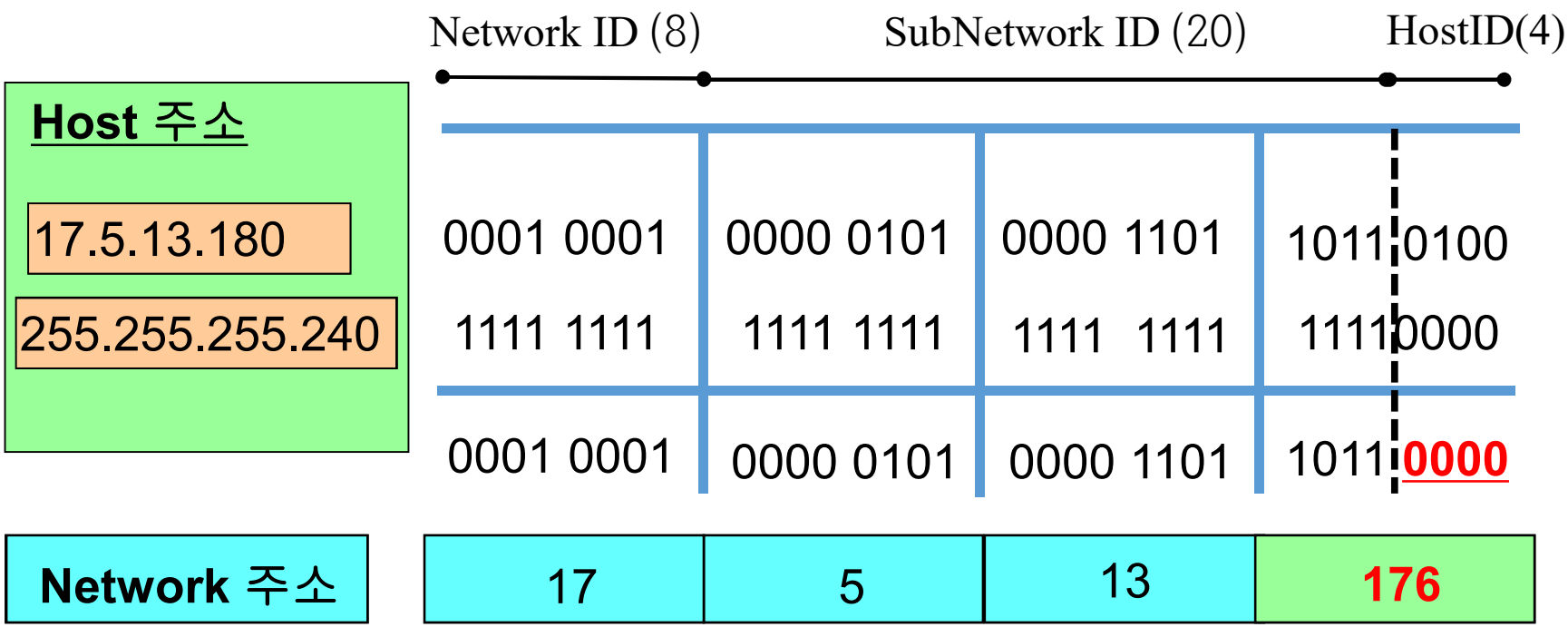
255.255.255.240

또는

/28 → /24 +4

→ 255.255.255.240

# ② 17.5.13.180/28의 네트워크 주소



# ③ 17.5.13.180/28의 브로드캐스트 주소

Network ID (8) SubNetwork ID (20) HostID(4)

**Host 주소**

17.5.13.180

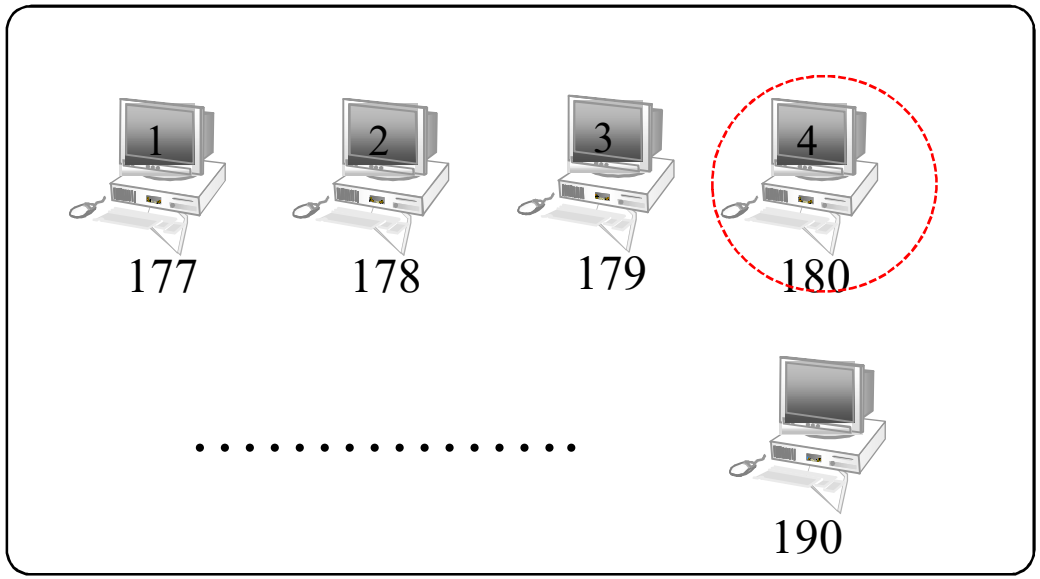
255.255.255.240

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0001 0001 | 0000 0101 | 0000 1101 | 1011 0100 |
| 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 0000 |
| 0001 0001 | 0000 0101 | 0000 1101 | 1011 **1111** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Broadcast 주소** | 17 | 5 | 13 | **191** |

# ④ 17.7.13.180/28 은 해당 네트워크에 몇 번째 PC인가?

- 네트워크 주소 :17.5.13.176
- 사용 가능한 IP 주소 : 17.5.13.177-190
- 브로드캐스트 주소 : 17.5.13.191




- 네트워크 17.5.13.176에서 17.5.13.180은 네 번째 PC

# 연습 문제 2.

6대의 호스트에게 IP를 할당하기 위한 서브넷 마스크

① **6**+2 = 8 ( 6는 호스트 개수, 8는 전체 필요한 개수)

② $2^{3}$ = 8 ( 3는 호스트ID 비트 수)

③ 32 – **3** = 29 (29는 네트워크 ID 비트 수)

④ /29 → /24+5 → **255.255.255.248**

# 연습 문제 풀이 3.

네트워크 192.168.1.0를 4개의 네트워크로 분할 시

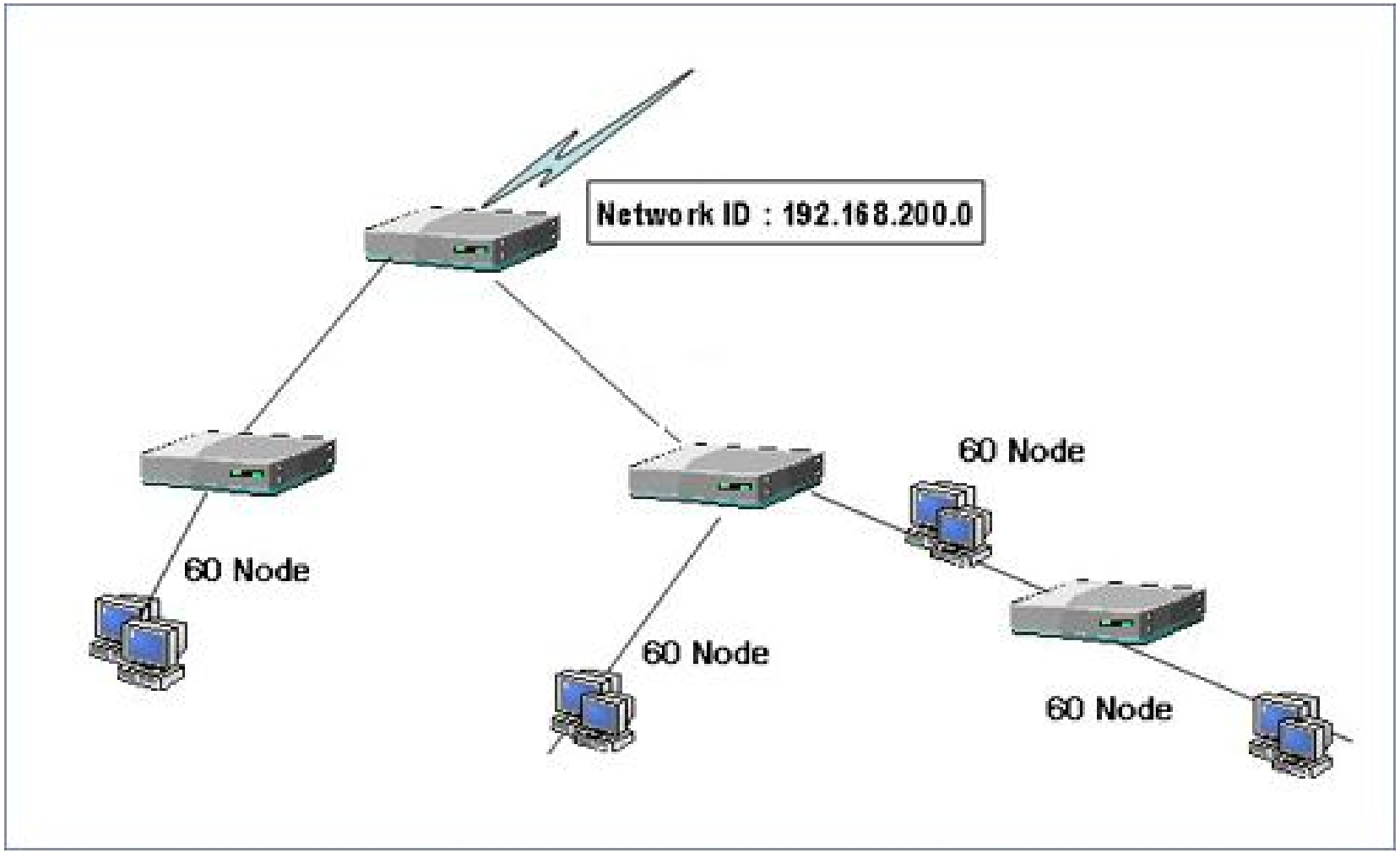
사용되는 서브넷 마스크

① $2^{2} = 4$ ( **2**는 서브넷 ID 비트 수, **4**는 그룹 개 수)

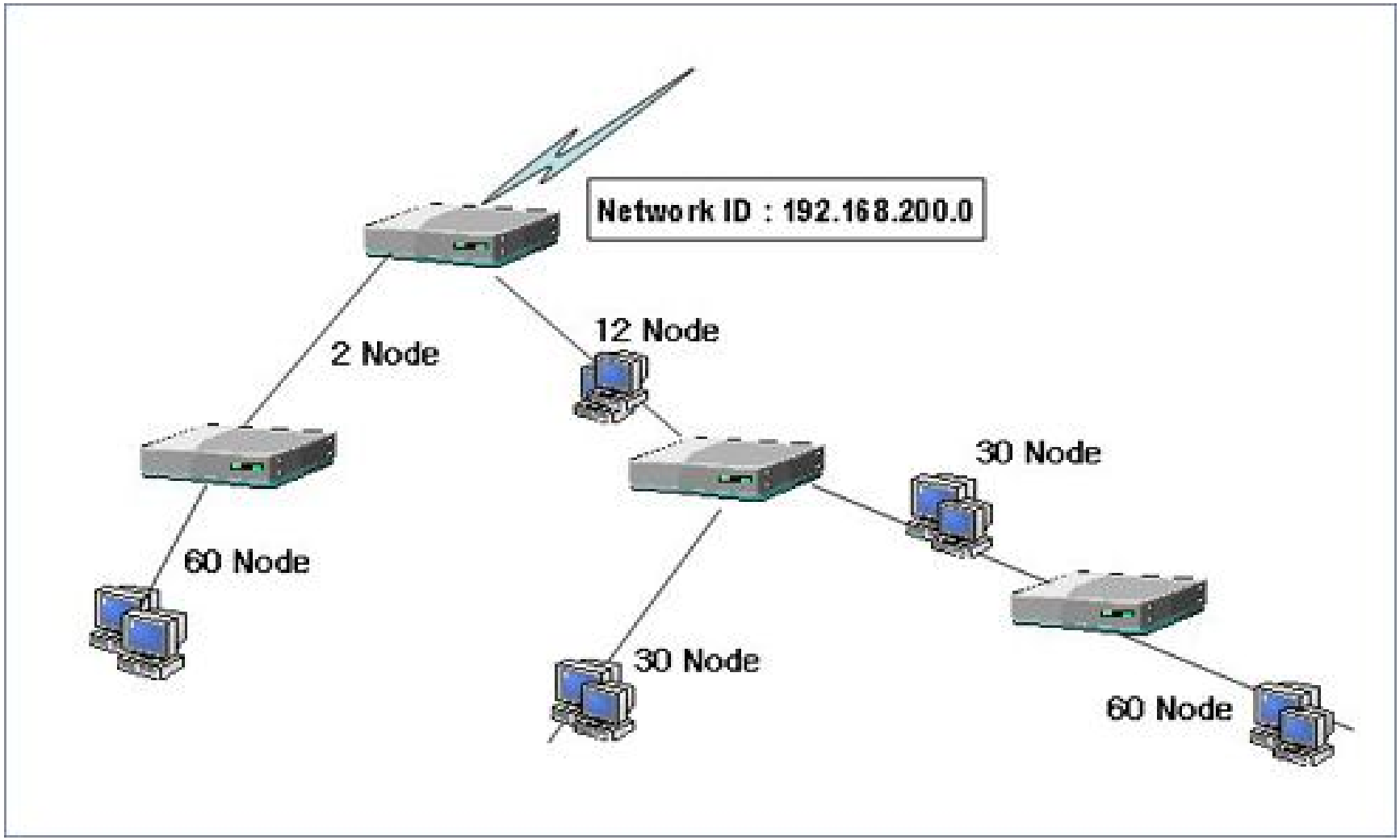
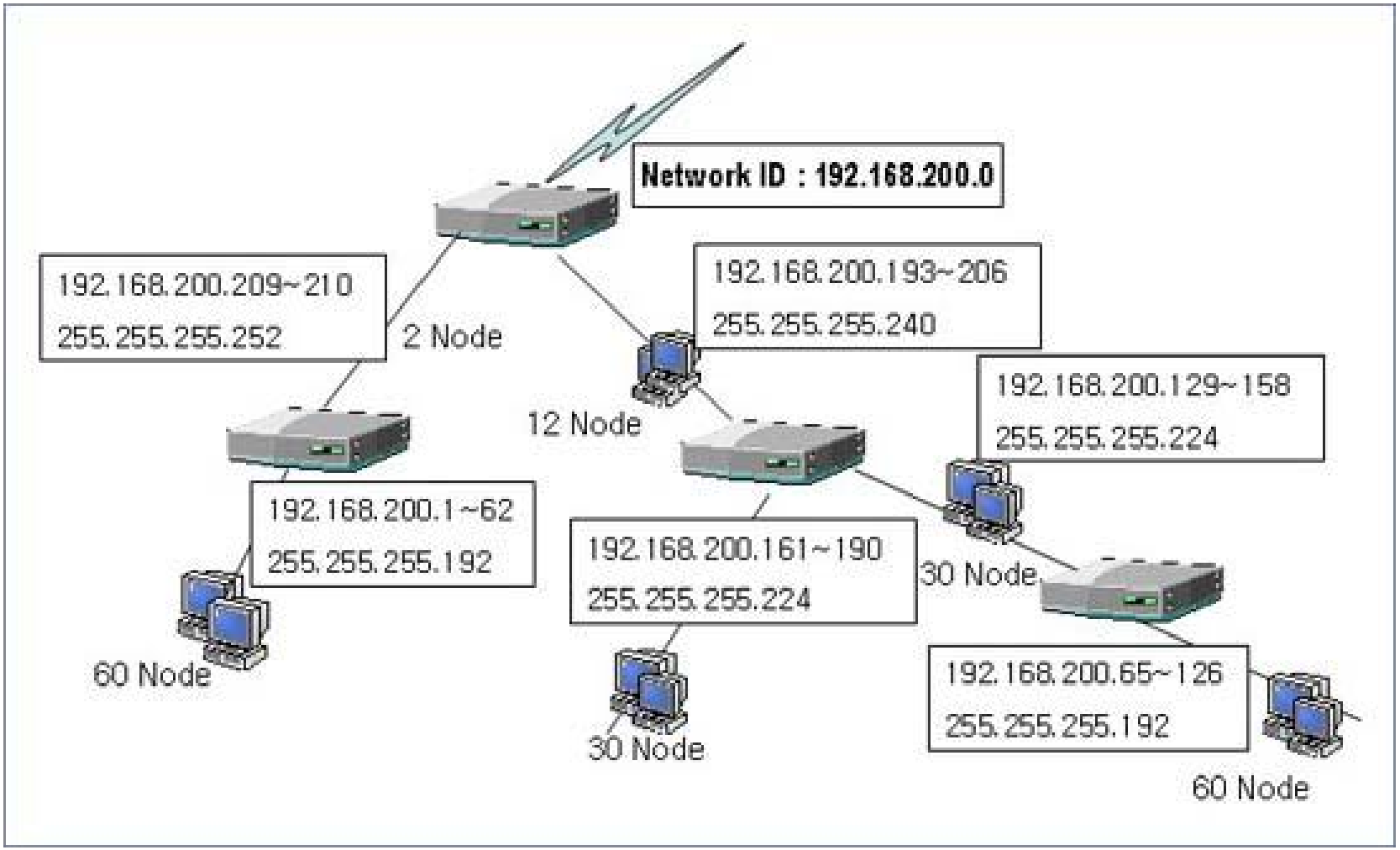
② **24**+ **2** = 26 (2 : 네트워크 ID 비트 수 )

③ /26 → /24+2 → **255.255.255.192**

# FLSM( Fixed Length Subnet Mask ) example



# VLSM( Variable Length Subnet Mask ) example



# VLSM( Variable Length Subnet Mask ) example